

# CIM に PT を入れてもうまくいかなかった理由

## 定義

- **CIM(Coherent Ising Machine)**: 光パラメトリック発振器のネットワークでイジング問題(ここでは MAX-CUT)を解く装置。ポンプ光の利得を上げると各スピンの振幅  $c$  が発振し、その符号( $\pm$ )が解になる。通常はポンプを徐々に上げる(ランプ)ことで良い解へ凍結させる。
- **PT(Parallel Tempering, 並列焼きなまし)**: 温度の違う複数の **レプリカ** を同時に走らせ、隣り合うレプリカの状態を **Metropolis 判定** で交換する手法。高温レプリカが広く探索し、見つけた良い配置を低温レプリカへ流して固める、というのが狙い。
- 今回の実装: ポンプをランプさせず、しきい値  $P_{th}$  の前後 3 段(高温=ノイズ支配 / 中温=臨界 / 低温=飽和)で固定した 3 レプリカを回し、定常カット差から逆温度  $\beta$  を較正してスワップした。

## CIM の更新式と、3 帯域でいじったパラメータ

CIM は次の式を毎ラウンド回す。

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$
$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n)\left(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0, \quad \mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp[\alpha p(n)(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2)]$$

- $\mathbf{F}$ : 結合後の場(自己項  $a \cdot \mathbf{E}$  + 相互作用  $b \cdot \mathbf{J}\mathbf{E}$  + ノイズ  $c \cdot \mathbf{n}_0$ )
- $\mathbf{E}$ : ポンプ利得  $\exp[\alpha \cdot p(n)(1 - \beta|\mathbf{F}|^2)]$  をかけた振幅。  $\beta|\mathbf{F}|^2$  が飽和(振幅が大きいほど利得が減る)。
- $p(n)$  が**ポンプ項**。通常 CIM はこれを徐々に上げる(ランプ=焼きなまし)。

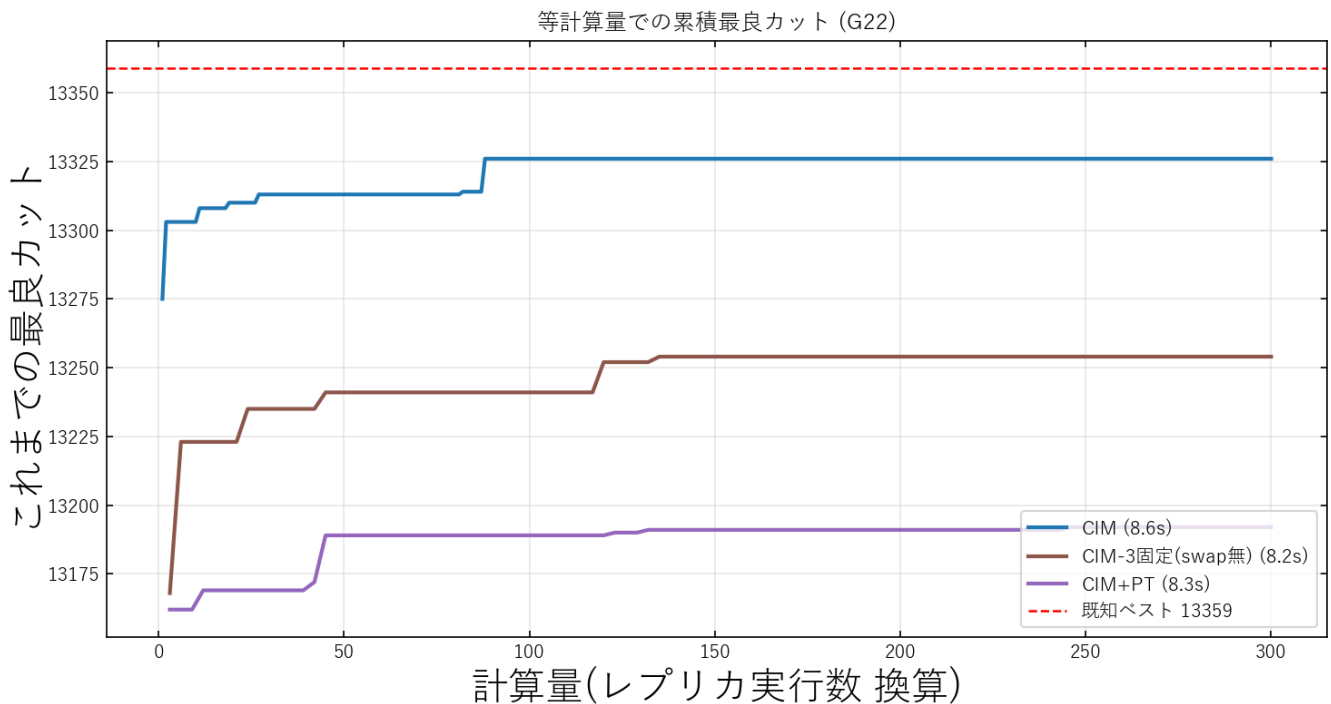
**3 帯域(レプリカ)を作るときに変えたのは、この  $p(n)$ (ポンプ電力  $P$ )だけ**である。  $a, b, c, \alpha, \beta$  と結合  $J$  は 3 レプリカで完全に共通にし、  $P$  を発振しきい値  $P_{th}$  に対する倍率  $pump\_mults$  で 3 段に固定した:

| レプリカ | 役割(温度)    | ポンプ倍率 $P/P_{th}$     | ポンプ電力 $P$ |
|------|-----------|----------------------|-----------|
| 0    | ノイズ支配(高温) | 0.8(<1, しきい値未満)      | 30.4 mW   |
| 1    | 臨界(中温)    | 1.0( $\approx$ しきい値) | 38.0 mW   |
| 2    | 飽和(低温)    | 1.3(>1, しきい値超)       | 49.3 mW   |

コード上は  $g0 = 2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{P} \cdot L$ (= 式の  $\alpha \cdot p(n)$  に相当)を通じて  $P$  が利得に入る。  $P$  が大きいほど早く・強く発振して振幅が飽和=「低温(凍結)」、小さいほど発振せずノイズで揺らぐ=「高温」になる、という対応で温度ラダーを表現している。

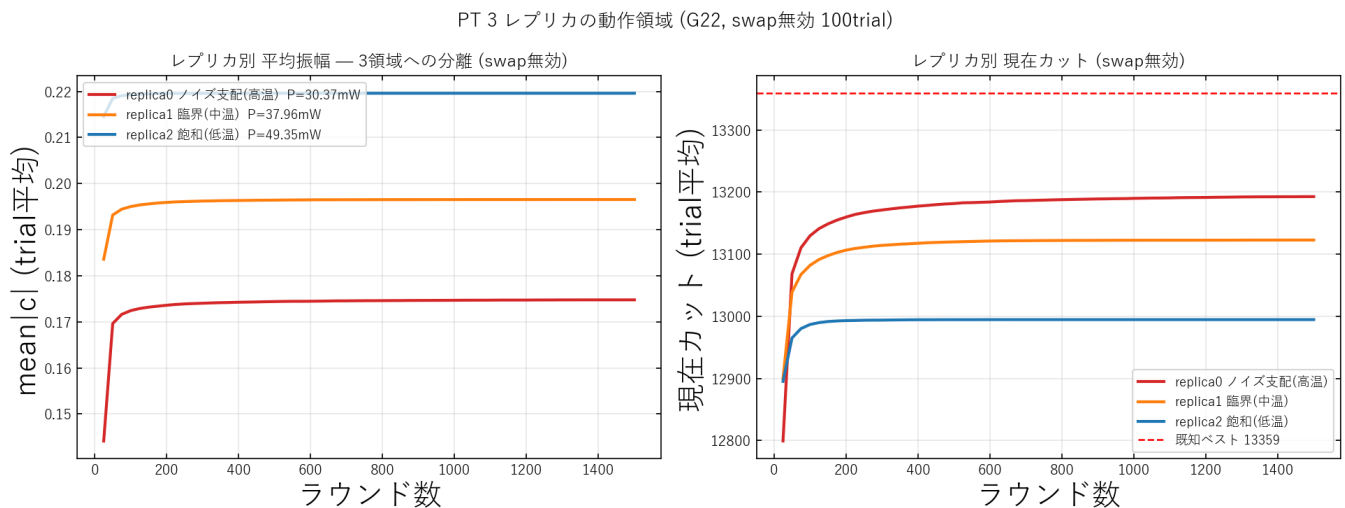
## 結果(PT 有効での比較)

下図は **PT 有効(紫)**・swap 無(茶)・ランプ CIM(青)を等計算量で比べたもの。**CIM+PT が 3 手法で最下位**(平均 13156 < swap 無 13193 < ランプ CIM 13276)で、PT を足すほど悪化した。



## うまくいかなかった理由

なぜ悪化するのかを診断するには、**スワップで配置が混ざる前の各レプリカ本来の性質**を見る必要がある(混ぜた後では各温度本来のカット質が見えない)。そこで下図は **swap 無効** run の図で、決定的なのは右パネルの **温度と解質の逆転** である。



PT が成り立つ前提は「低温レプリカほど良い解(高カット)を持つ」こと。ところが CIM では逆で、**高温(ノイズ支配)レプリカが最高カット、低温(飽和)レプリカが最低カット**になっている。低温側は振幅が早く飽和して悪い配置に凍結してしまうためだ。実際このとおり前提が崩れているので、上の比較図で PT 有効が最下位になる。

つまり CIM は熱平衡をサンプルする系ではなく非平衡力学系で、ポンプ準位に対応する真の温度・エネルギーが存在しない。 $\beta$  は人工的に較正した代用物にすぎず詳細釣り合いを満たさない。その結果スワップは良

い配置を悪い低温側へ流して汚し、ランプ CIM が本来持つ「徐々に凍結する」利点も壊してしまった。これが PT を入れて性能が下がった理由である。